# Cap 9 - Introdução Lógica

## Exemplos

**Ex 9.1** Apenas explicativo.

**Ex 9.2** a) P = Chove
Q = O telhado da casa fica molhado

b) P = O cabo da bateria está solto
Q = O motor de arranque não é acionado

**Ex 9.3** Apenas explicativo

**Ex 9.4** Apenas explicativo

**Ex 9.5**

| P | Q | R | $\neg P \rightarrow (Q \vee R)$ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | V | V |
| V | V | F | F | V | V |
| V | F | V | F | V | V |
| V | F | F | F | F | F |
| F | V | V | V | V | V |
| F | V | F | V | V | V |
| F | F | V | V | V | V |
| F | F | F | V | F | F |

**Ex 9.6** a)

| P | Q | $(P \wedge Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$ | | |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V |
| V | F | F | V | F |
| F | V | F | V | F |
| F | F | F | V | V |

b)

| P | Q | $P \vee \neg(P \wedge Q)$ | | |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | F |
| V | F | V | V | V |
| F | V | F | V | V |
| F | F | F | V | V |

**Ex 9.7** a)

| P | Q | $\neg P \wedge (P \wedge Q)$ | | |
|---|---|---|---|---|
| V | V | F | F | V |
| V | F | F | F | F |
| F | V | V | F | F |
| F | F | V | F | F |

b)

| P | Q | $(P \wedge Q) \wedge \neg(P \vee Q)$ | | |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F |
| V | F | F | F | F |
| F | V | F | F | F |
| F | F | F | F | V |

**Ex 9.8** a)

| P | Q | $(P \Rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V | V | F |
| F | V | F | F | F | V | V |
| F | F | V | F | F | V | F |

A implicação é verdadeira!

b)

| P | Q | $(P \Rightarrow Q) \wedge \neg P \Rightarrow \neg Q$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F | V | F |
| V | F | F | F | F | V | V |
| F | V | V | V | V | F | F |
| F | F | V | V | V | V | V |

A implicação <u>não</u> é verdadeira!

**Ex 9.9** a)

| P | Q | $P \Rightarrow (P \wedge Q) \Leftrightarrow P \Rightarrow Q$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V |
| V | F | V | F | F | V | F |
| F | V | F | V | F | V | V |
| F | F | F | V | F | V | V |

A equivalência é verdadeira!

b)

| P | Q | $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ | | |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V |
| V | F | F | V | F |
| F | V | V | V | V |
| F | F | V | V | V |

A equivalência é verdadeira!

# Lista 9 - Lógica Matemática

1.a) $F \wedge F = F$

1.b) $F \wedge V = F$

1.c) $F \vee F = F$

1.d) $V \vee V = V$

1.e) $V \vee F = V$

1.f) $F \rightarrow F = V$

1.g) $V \rightarrow F = F$

1.h) $F \rightarrow V = V$

1.i) $V \leftrightarrow F = F$

1.j) $F \leftrightarrow F = V$

1.k) $V \leftrightarrow F = F$

1.l) $\neg F = V$

1.m) $\neg(F \leftrightarrow V) = V$

1.n) $\neg(F \vee F) = V$

1.o) $\neg((F \rightarrow F) \vee V)$

$\neg(V \vee V)$

$\neg(V) = F$

(02)

2.a - Vc foi aprovado no curso se e somente se não perde a prova final

2.b - Se você está com gripe então vc não foi aprovado no curso ou se você perde a prova final então vc não foi aprovado no curso.

2.c - Você está com gripe e perde a prova final ou você não perde a prova final e é aprovado no curso.

3.a - $\neg q \rightarrow \neg p$

3.b - $r \rightarrow (q \wedge p)$

3.c - $(\neg q \wedge \neg p) \rightarrow \neg r$

4.a - $r \wedge \neg p$

4.b - $(r \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p$

4.c - $p \rightarrow r \wedge \neg q$

5.a - $p = V$
$q = F$
$r = F$
$s = V$

$\neg(p \wedge s) \rightarrow \neg r \vee \neg q$
$V \wedge V$
$\neg V \leftrightarrow V \vee V$
$\neg V \rightarrow V$
$F \rightarrow V$

$\boxed{V}$

5.b $\neg [(r \to p) \vee (s \to q)]$

$\neg [(F \to V) \vee (V \to F)]$

$\neg [V \vee F] \Rightarrow \neg V = \boxed{F}$

5.c $(p \wedge q) \vee s \to (p \leftrightarrow r)$

$(V \wedge F) \vee V \to (V \leftrightarrow F)$

$F \vee V \to F$

$V \to F \Rightarrow \boxed{F}$

5.d $s \to [p \to (r \wedge \neg q)]$

$V \to [V \to (F \wedge V)]$

$V \to F$

$\boxed{F}$

5.e $[(p \wedge q) \to (p \vee r)] \wedge \neg s$

$[V \wedge F \to V \vee F] \wedge \neg F]$

$(F \to V) \wedge F$

$V \wedge F$

$\boxed{F}$

04

6 6.a -

| p | q | (p → q) | ∧ | (p ∨ q) |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V |
| F | V | V | F | V |
| F | F | V | F | F |

6.b -

| p | q | ¬(p ∨ q) | → | (p ↔ q) |
|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | V |
| V | F | F | V | F |
| F | V | F | V | F |
| F | F | V | V | V |

6.c

| p | q | p | ∨ | ¬(¬p → q) |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | F V |
| V | F | V | V | f V |
| F | V | F | F | F V |
| F | F | F | V | V F |

6.d

| p | q | (p ∨ ¬q) | → | (p → ¬q) |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F |
| V | F | V | V | V |
| F | V | F | V | V |
| F | F | V | V | V |

6.e

| p | q | (p ∨ q) | → | p |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V |
| V | F | V | V | V |
| F | V | V | F | F |
| F | F | F | V | F |

7.a

| p | q | (p ∨ q) | → | (p ∧ q) |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V |
| V | F | V | F | F |
| F | V | V | F | F |
| F | F | F | V | F |

Contingência ✓

7.b

| p | q | ¬p ∧ (¬q ∧ p) |
|---|---|---|
| V | V | F F F |
| V | F | F F V |
| F | V | V F F |
| F | F | V F F |

Contradição

7.c

| p | q | [p ∨ (q ∧ ¬q)] | ⟷ | p |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V F | V | V |
| V | F | V F | V | V |
| F | V | F F | V | F |
| F | F | F F | V | F |

Tautologia ✓

7.d

| p | q | p → [p → (q ∧ ¬q)] |
|---|---|---|
| V | V | V F F F |
| V | F | V F F F |
| F | V | F V V F |
| F | F | F V V F |

Contingência ✓

7.e

| p | q | (p ⟷ q) ∧ (p ⊻ q) |
|---|---|---|
| V | V | V F F |
| V | F | F F V |
| F | V | F F V |
| F | F | V F F |

Contradição

06

7.f

| p | q | [(p → q) ∧ ¬q] | → | ¬p |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V F F | V | F |
| V | F | F F V | V | F |
| F | V | V F F | V | V |
| F | F | V V V | V | V |

Tautologia ✓

7.g

| p | q | [(p → q) ∧ p] | → | q |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V V | V | V |
| V | F | F F | V | F |
| F | V | V F | V | V |
| F | F | V F | V | F |

Tautologia ✓

7.h

| p | q | (p ∧ q) | ∧ | ¬(p ∨ q) |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F |
| V | F | F | F | F |
| F | V | F | F | F |
| F | F | F | F | V |

Contradição

7.i

| p | q | r | (p ↓ q) | ↔ | (r ∨ p) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F | V |
| V | V | F | F | V | F |
| V | F | V | F | F | V |
| V | F | F | F | V | F |
| F | V | V | F | V | F |
| F | V | F | F | F | V |
| F | F | V | V | F | F |
| F | F | F | V | V | V |

Contingência ✓

(7.J) $(P \to Q) \to R$

| P | Q | R | $(P \to Q) \to R$ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | F | F |
| V | F | V | F | V | V |
| V | F | F | F | V | F |
| F | V | V | V | V | V |
| F | V | F | V | F | F |
| F | F | V | V | V | V |
| F | F | F | V | F | F |

Contingência

(7.K) $(P \wedge \neg Q) \to (\neg P \vee Q)$

| P | Q | R | $(P \wedge \neg Q) \to (\neg P \vee Q)$ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | V | V |
| V | V | F | F | V | V |
| V | F | V | V | F | F |
| V | F | F | V | F | F |
| F | V | V | F | V | V |
| F | V | F | F | V | V |
| F | F | V | F | V | V |
| F | F | F | F | V | V |

Contingência

(7.L) $(P \to (\neg Q \wedge R)) \vee (P \leftrightarrow \neg R)$

| P | Q | R | $(P \to (\neg Q \wedge R)) \vee (P \leftrightarrow \neg R)$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | F | F | F | F |
| V | V | F | V | F | F | V | V |
| V | F | V | V | V | V | V | F |
| V | F | F | V | F | F | V | V |
| F | V | V | F | V | F | V | V |
| F | V | F | F | V | F | V | F |
| F | F | V | F | V | V | V | V |
| F | F | F | F | V | F | V | F |

Contingência

(08)

8. (8.a)

| p | q | (p ∨ q) | ∧ | ¬p | → | q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F | V | V |
| V | F | V | F | F | V | F |
| F | V | V | V | V | V | V |
| F | F | F | F | V | V | F |

(8.b)

| p | q | (p → q) | ∧ | p | → | q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V | V | F |
| F | V | V | F | F | V | V |
| F | F | V | F | F | V | F |

8.c

| p | q | r | p ∧ (q ∨ r) | → | (p ∧ q) ∨ r |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V V V | V | V V V |
| V | V | F | V V V | V | V V V |
| V | F | V | V V V | V | F F V |
| V | F | F | F F F | V | F F F |
| F | V | V | F F V | V | F F V |
| F | V | F | F F V | V | F F F |
| F | F | V | F F V | V | F F V |
| F | F | F | F F F | V | F F F |

8.d

| p | q | r | (p → q) ∧ (q → r) | → | (p → r) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V V V V V | V | V V V |
| V | V | F | V V F F F | V | V F F |
| V | F | V | F F F V V | V | V V V |
| V | F | F | F F F V F | V | V F F |
| F | V | V | V V V V V | V | F V V |
| F | V | F | V F F F F | V | F V F |
| F | F | V | V V V V V | V | F V V |
| F | F | F | V V V V V | V | F V F |

8.e

| p | q | r | (p → ¬q) ∧ [(¬r ∨ q) ∧ r] | → | ¬p |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F F V V V | V | F |
| V | V | F | F F V F F | V | F |
| V | F | V | V F F F V | V | F |
| V | F | F | V F V F F | V | F |
| F | V | V | V V V V V | V | V |
| F | V | F | V F V F F | V | V |
| F | F | V | V F F F V | V | V |
| F | F | F | V F V F F | V | V |

9.a

| a | b | $a \veebar b$ | $\leftrightarrow$ | $\neg(a \leftrightarrow b)$ |
|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F |
| V | F | V | V | V |
| F | V | V | V | V |
| F | F | F | V | F |

9.b

| a | b | $a \downarrow b$ | $\leftrightarrow$ | $\neg(a \vee b)$ |
|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F |
| V | F | F | V | F |
| F | V | F | V | F |
| F | F | V | V | V |

9.c

| p | q | $p \wedge (p \vee q)$ | | $\leftrightarrow$ | p |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V |
| V | F | V | V | V | V |
| F | V | F | V | V | F |
| F | F | F | F | V | F |

9.d

| p | q | r | $(p \to q)$ | $\vee (p \to r)$ | | $\leftrightarrow (p \vee (q \vee r))$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | V | F | V | V | V |
| V | F | V | F | V | V | V | V | V |
| V | F | F | F | F | F | V | F | F |
| F | V | V | V | V | V | V | V | V |
| F | V | F | V | V | V | V | V | V |
| F | F | V | V | V | V | V | V | V |
| F | F | F | V | V | V | V | V | F |

9.e

| p | q | r | $(p \wedge q \rightarrow r) \leftrightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | F | F | F | F |
| V | F | V | F | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V | V | V | V |
| F | V | V | F | V | V | V | V |
| F | V | F | F | V | V | V | F |
| F | F | V | F | V | V | V | V |
| F | F | F | F | V | V | V | V |

9.f

| p | q | $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q)$ | | | | $\neg p$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F | V | F |
| V | F | F | F | V | V | F |
| F | V | V | V | V | V | V |
| F | F | V | V | V | V | V |

9.g

**g.g**

| P | Q | P → Q | ↔ | (P ∨ Q) | ↔ | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V |
| V | F | F | V | V | F | F |
| F | V | V | V | V | V | V |
| F | F | V | V | F | V | F |

**g.h**

| P | Q | ¬(P ↔ Q) | ⟷ | P ⊻ Q |
|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F |
| V | F | V | V | V |
| F | V | V | V | V |
| F | F | F | V | F |

**g.i**

| P | Q | P ⊻ Q | ⟷ | (P ∧ ¬Q) ∨ (¬P ∧ Q) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F | F | F |
| V | F | V | V | V | V | F |
| F | V | V | V | F | V | V |
| F | F | F | V | F | F | F |

**g.j**

| P | Q | ¬(P ↔ Q) | ⟷ | (P ∧ ¬Q) ∨ (¬P ∧ Q) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F | F | F |
| V | F | V | V | V | V | F |
| F | V | V | V | F | V | V |
| F | F | F | V | F | F | F |

**g.k**

| P | Q | P ↓ Q | ⟷ | ¬P ∧ ¬Q |
|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F |
| V | F | F | V | F |
| F | V | F | V | F |
| F | F | V | V | V |

(9.l)

| P | Q | $\neg(P \wedge Q)$ | $\leftrightarrow$ | $\neg P \vee \neg Q$ |
|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F |
| V | F | V | V | V |
| F | V | V | V | V |
| F | F | V | V | V |

(9.m)

| P | Q | R | $(P \wedge Q) \rightarrow R$ | | | $\leftrightarrow$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | F | F | V | F | F |
| V | F | V | F | V | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V | F | V | V | V |
| F | V | V | F | V | V | V | V | V |
| F | V | F | F | V | F | V | V | F |
| F | F | V | F | V | V | V | V | V |
| F | F | F | F | V | F | V | V | V |